

Computação Digital

Laboratório 6

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

1 Introdução

Neste laboratório, você irá implementar um receptor UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), responsável por interpretar uma comunicação serial assíncrona enviada por um transmissor UART. O protocolo UART é amplamente utilizado para comunicação de dados entre dispositivos digitais, como microcontroladores, sensores e computadores.

Diferente do protocolo PS/2 (síncrono), o UART é assíncrono e não possui sinal de clock compartilhado. Isso significa que tanto o transmissor quanto o receptor devem estar configurados com a mesma taxa de transmissão de dados (baud rate), e que o receptor deve detectar o início da transmissão com base nos níveis da linha de dados.

O circuito implementado deverá estar sempre pronto para receber caracteres transmitidos via interface RS-232. A cada byte recebido corretamente, o valor correspondente deverá ser exibido nos *displays* de 7-segmentos.

Padronização do Protocolo UART (RS-232)

A comunicação serial RS-232 segue uma estrutura bem definida. Em sua forma mais comum, a transmissão ocorre da seguinte forma:

- **Nível *Idle*:** Quando a linha de transmissão está ociosa, ela permanece em nível lógico alto ('1').
- ***Start Bit*:** A transmissão de um novo caractere começa com a transição para o nível lógico baixo ('0'), indicando o início da comunicação.
- **Bits de Dados:** São transmitidos 8 bits de dados, iniciando pelo bit menos significativo (LSB).
- **Bit de Paridade (opcional):** No nosso caso, não será utilizado.
- ***Stop Bit*:** Um bit de valor lógico '1' sinaliza o fim do frame de dados.

Este formato — conhecido como “8-N-1” — é amplamente adotado por sua simplicidade e compatibilidade.

Taxa de Transmissão (Baud Rate)

A taxa de transmissão, conhecida como *baud rate*, define a velocidade com que os bits são transmitidos por segundo (bps). Existem diversos valores padronizados (75, 300, 1200, 9600, 115200 bps, entre outros). Para efeito de padronização dos testes neste laboratório, adotaremos a taxa de: **115200 bps**.

Entidade

A entidade do receptor pode ser representada da seguinte forma:



Antes de começar a implementar, leia a documentação de Portas Seriais RS-232 no [Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide](#).

2 Roteiro

2.1 Exercício 1 – Receptor UART

Crie um novo projeto e implemente o receptor UART conforme especificado, 8-N-1 à 115200 bps. Nesta etapa, crie uma entidade com *clk*, *reset*, *rx*, *rx_data*[7 → 0]. Explique a implementação proposta.

Dica: crie um contador de *baud rate* e uma máquina de estados.

2.2 Exercício 2 – Simulação da comunicação

Após concluir a implementação, crie um *testbench* para validar o funcionamento do receptor. O testbench deverá enviar uma sequência de 5 frames UART – por exemplo: “VHDL\n” (0x56 0x48 0x44 0x76 0x0A) – simulando a entrada do sinal *rx*. Cada frame deve conter:

- 1 bit de start (‘0’)
- 8 bits de dados
- 1 bit de stop (‘1’)

Analise no simulador se a recepção funcionou de forma esperada, verifique os dados recebidos.

Importante: lembre-se que *rx* = ‘1’ é o nível *idle*, ou seja, *rx* = ‘1’ no início da simulação.

2.3 Exercício 3 – Integração com o *display* de 7-segmentos

Copie o componente do decodificador de 7-segmentos implementado anteriormente e utilize-o para mostrar o código do último caractere enviado. Implemente o projeto, utilize um simulador RS-232 para enviar os dados e mostre ele funcionando.

Importante: O nosso emulador de terminal, assim como vários outros, sempre manda um caractere de comando após o caractere enviado. É muito típico ser: LF (*line feed*), CR (*carriage return*) ou LF + CR (*line feed + carriage return*). Utilize a configurado que envia apenas um caractere de comando, daí o seu circuito precisar armazenar (e mostrar) o caractere que vem antes do código ASCII número 10₁₀ (\n) ou 13₁₀ (\r).

3 Relatório

Os projetos devem ser realizados **individualmente** ou em **duplas**. O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**. Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem. Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project* → *Cleanup Project Files...*
- *Project* → *Archive...*

